

T0-Theorie: Dokument 185

Die Zeit als Einbettungspreis der Mathematik

Faktorisierung, Quantencomputer und die physikalische Grenze der
RSA-Zerlegung

Johann Pascher

April 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Das Paradoxon der Zeitlosigkeit	2
	Zwei Welten: Mathematik und Physik	2
	Statisches Wissen vs. dynamischer Prozess	2
.2	Faktorisierung als Resonanzsuche in der Zeit	2
	Die Periodenfindung als physikalischer Prozess	2
	Warum Laufzeit-Akkumulation unausweichlich ist	3
.3	Warum der Quantencomputer dennoch scheitert	3
	Das Threshold-Theorem und seine Grenzen	3
	RSA als geometrischer Schutzschild	4
.4	Das positive Ergebnis: Resonanzpunkte verbessern die Fehlerkorrektur	4
	Bevorzugte Resonanzpunkte im Torus-Spektrum	4
	Resonanzkorrektur statt statistischer Korrektur	5
	Die praktische Konsequenz für Willow und Nachfolger	5
.5	Gegenargumente und FFGFT-Antworten	5
.6	Zusammenfassung	5

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Präzision pro Schritt aus $\varepsilon \lesssim \pi/(2N)$ für RSA-1024: $10^{-617} \rightarrow 10^{-308}$ (10^{-617} entspricht $1/N^2$ wie in der Tabelle).

Abstract

Faktorisierung ist in der reinen Mathematik eine zeitlose Identität: $N = p \cdot q$ existiert ohne Prozess, ohne Laufzeit, ohne Fehler. Sobald diese Identität jedoch physikalisch realisiert wird — ob auf einem klassischen Prozessor, einem Quantencomputer oder dem Vakuumfeld selbst — muss Information fließen. Fluss braucht Zeit. Und Zeit, in der FFGFT definiert durch die fundamentale Umlaufzeit $T_{\text{rev}} = \xi \cdot \ell_P / c$, akkumuliert Phasenfehler.

Dieses Dokument zeigt: Nicht mangelnde Qubit-Zahl oder schlechte Hardware begrenzt die RSA-Zerlegung durch Quantencomputer, sondern die intrinsische Zeit-Phasen-Kopplung der physikalischen Raumzeit. Es gibt eine Skalierungsgrenze, jenseits derer selbst der beste zukünftige Quantencomputer scheitert — geometrisch erzwungen, nicht technisch umgehbar.

Gleichzeitig folgt aus derselben Geometrie ein positives Ergebnis: Fehlerkorrektur kann massiv verbessert werden, wenn man berücksichtigt, dass das Vakuumfeld bevorzugte Resonanzpunkte hat. Diese sind keine Artefakte — sie sind die stabilen Torus-Moden, auf die das physikalische System natürlich zurückfällt.

.1 Das Paradoxon der Zeitlosigkeit

Zwei Welten: Mathematik und Physik

In der reinen Mathematik ist die Faktorisierung $N = p \cdot q$ eine **zeitlose Identität**. Es gibt keinen Prozess — nur eine statische Tatsache, die gleichzeitig und immer wahr ist. Die Primzahl p muss nicht gesucht werden; sie ist bereits in N enthalten, ohne jemals dort „hineingelegt“ worden zu sein.

In der physikalischen Realität ist das anders. Ob auf Googles Willow-Prozessor, einem klassischen Server oder im menschlichen Gehirn: Jeder Rechenvorgang erfordert, dass Information von einem Ort zu einem anderen fließt. Fluss bedeutet Zeit. Zeit bedeutet Phasendrift.

Die zentrale Unterscheidung

Mathematik: $N = p \cdot q$ — zeitlos, fehlerfrei, ohne Prozess.

Physik: Um p und q aus N zu *extrahieren*, muss eine Messung stattfinden — eine Periode r muss in der Rückkopplung $f(x) = a^x \bmod N$ gefunden werden. Das erfordert Laufzeit $t = n \cdot T_{\text{rev}}$. Laufzeit akkumuliert Phasenfehler. Ab einer kritischen Zahl N überschreitet der Fehler die Kohärenzschwelle, bevor die Resonanz gefunden ist.

Statisches Wissen vs. dynamischer Prozess

Ein wichtiger Punkt: Bekannte Primzahlen müssen nicht erneut gesucht werden. Sie existieren als bereits identifizierte, stabile Resonanzpunkte — eingetragen in Tabellen, gespeichert in Datenbanken. Dieses **Wissen** ist statisch: Es kostet keine Laufzeit, eine bekannte Primzahl abzurufen.

Aber die *Verwendung* dieser bekannten Primzahlen zur Zerlegung einer neuen, unbekannten Zahl N ist kein statischer Abgleich — es ist ein **dynamischer Prozess**. Das Einsetzen bekannter Primzahlen verkürzt zwar die Suche, aber die Verknüpfung dieser Kandidaten mit N erfordert eine physikalische Phasenkoinzidenz zu prüfen, die Laufzeit benötigt.

Wissen vs. Prozess in FFGFT-Sprache

In der Sprache der Torus-Resonanzen (Dok. 183):

Bekannte Primzahl p : Gespeicherte Windungszahl — ein topologisch stabiler Knoten, der ohne weiteren Aufwand existiert.

Faktorisierung von N : Prüfung, ob die Windungszahl von N als Produkt zweier bekannter Windungszahlen $p \cdot q$ geschrieben werden kann. Diese Prüfung erfordert, dass der Quantenprozessor die Phasenkoinzidenz zwischen p , q und N physikalisch herstellt — in realer Zeit, mit akkumuliertem Phasenfehler.

.2 Faktorisierung als Resonanzsuche in der Zeit

Die Periodenfindung als physikalischer Prozess

Shors Algorithmus (und der T0-Shor, Dok. 075) lösen Faktorisierung durch **Periodenfindung**: Man sucht die Periode r der Funktion $f(x) = a^x \bmod N$. Diese Periode kodiert die Primfaktoren:

$$a^r \equiv 1 \pmod{N} \Rightarrow a^r - 1 = (a^{r/2} - 1)(a^{r/2} + 1) \equiv 0 \pmod{N} \quad (1)$$

Die gesuchte Resonanzfrequenz ist $\nu_r = 1/r$. Die benötigte Auflösung ist (Dok. 075):

$$\Delta f_{\text{required}} \approx \frac{f_0}{r^2} \quad (2)$$

Für kryptographisch relevante Zahlen mit $r \approx N$:

Schlüssellänge	Benötigte Präzision ϵ	Status
27-Bit	$\epsilon \approx 10^{-16}$	64-Bit-Hardware ausreichend
56-Bit	$\epsilon \approx 10^{-34}$	128-Bit-Hardware ausreichend
RSA-1024	$\epsilon \approx 10^{-617}$	physikalisch unmöglich
RSA-2048	$\epsilon \approx 10^{-1234}$	physikalisch unmöglich

Tabelle 1: Präzisionsbarriere für Faktorisierung (nach Dok. 075)

Warum Laufzeit-Akkumulation unausweichlich ist

In FFGFT ist Zeit keine externe Uhr, sondern die akkumulierte Laufzeit des Feldes durch seine eigene Geometrie — gemessen in Vielfachen von T_{rev} (Dok. 183):

$$T_{\text{rev}} = \frac{\xi \cdot \ell_P}{c} \approx 7,2 \times 10^{-48} \text{ s} \quad (3)$$

Um die Periode r zu finden, muss das System r Umläufe vollziehen — also eine Gesamtlaufzeit von $t = r \cdot T_{\text{rev}}$. Bei jedem Umlauf akkumuliert ein Phasenfehler ϵ . Nach r Zyklen beträgt der Gesamtfehler $r \cdot \epsilon$.

Die Kohärenz bricht zusammen, sobald der Phasenfehler $\pi/2$ überschreitet:

$$r_{\text{krit}} \approx \frac{\pi}{2\epsilon} \quad (4)$$

Für RSA-Schlüssel ist $r \approx N$ gigantisch. Die benötigte Präzision pro Schritt skaliert als $\epsilon \lesssim \pi/(2N)$ — und das erfordert für RSA-1024 die physikalisch unmögliche Präzision $\epsilon \approx 10^{-308}$ (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $10^{-617} - \pi/(2N)$ mit $N = 2^{1024} \approx 1,8 \times 10^{308}$ ergibt $8,7 \times 10^{-309} \approx 10^{-308}$; der Tabellenwert 10^{-617} entspricht $1/N^2$).

Die Laufzeit-Akkumulation als Naturgesetz

Das ist keine technische Einschränkung, die durch bessere Hardware überwunden werden kann. Es ist eine Konsequenz der Struktur der physikalischen Realität:

$$\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi) \quad (5)$$

Jeder Rechenschritt ist ein Umlauf auf dem Torus. Jeder Umlauf akkumuliert $\Delta\phi = 2\pi \cdot \xi$. Für $r \approx N$ Umläufe bei RSA-Schlüsseln ist der akkumulierte Fehler $r \cdot \Delta\phi \approx N \cdot 2\pi \cdot \xi$ — weit jenseits der Kohärenzschwelle.

.3 Warum der Quantencomputer dennoch scheitert

Das Threshold-Theorem und seine Grenzen

Die Standard-Quanteninformatik verweist auf das **Threshold-Theorem**: Wenn die Fehlerrate pro Gate unter einem kritischen Schwellenwert liegt, kann Quantum Error Correction (QEC)

Fehler schneller korrigieren als sie entstehen. Der logische Zustand lebt dann theoretisch beliebig lang.

Die FFGFT zeigt eine fundamentale Grenze dieses Arguments:

QEC ist selbst ein rekursiver Prozess

QEC benötigt Laufzeit — jede Fehlerkorrektur ist selbst eine Sequenz von Gate-Operationen, die T_{rev} kostet. Die Korrektur fügt dem System neue Phasenfehler hinzu, die ihrerseits korrigiert werden müssen.

Für kleine N (kurze Perioden, wenige Zyklen) überwiegt die Korrektur den Fehler — das Threshold-Theorem gilt. Für große N (RSA-Schlüssel) wird die Korrektur selbst Teil des Problems: Die Rekursionstiefe der Fehlerkorrektur ist so groß, dass der Phasenfehler der Korrektur denselben Charakter annimmt wie das ursprüngliche Rauschen.

Die Argumentation der Standardliteratur — „Fehlerkorrektur besiegt die Zeit“ — gilt im Regime kurzer Perioden. Im RSA-Regime mit $r \approx 10^{308}$ (RSA-1024) versagt sie prinzipiell.

RSA als geometrischer Schutzschild

In der FFGFT-Perspektive ist die Schwierigkeit der RSA-Faktorisierung kein Mangel an Rechenleistung, sondern ein **Schutzschild der Raumzeit-Geometrie**:

Große Primzahlen erzeugen im Rückkopplungssystem $a^x \bmod N$ so langperiodische Resonanzen, dass kein physikalisches System — das selbst Teil dieser Raumzeit ist und selbst durch T_{rev} und ξ beschrieben wird — die nötige Phasenstabilität über die Laufzeit $r \cdot T_{\text{rev}}$ aufrecht erhalten kann.

Die Mauer zwischen Mathematik und Physik

Die Mathematik sagt: $N = p \cdot q$ ist trivial wahr.

Die Physik sagt: Um diese Wahrheit zu *entdecken*, muss ein System eine Periode $r \approx N$ Zyklen kohärent durchhalten. Für RSA-1024 bedeutet das $r \approx 10^{308}$ Zyklen mit Präzision $\epsilon \approx 10^{-617}$ pro Zyklus.

Das ist die Mauer. Nicht aus Metall — aus Zeit und Phase.

.4 Das positive Ergebnis: Resonanzpunkte verbessern die Fehlerkorrektur

Bevorzugte Resonanzpunkte im Torus-Spektrum

Aus derselben Geometrie, die die RSA-Zerlegung begrenzt, folgt ein positives Ergebnis für die Quantenfehlerkorrektur. Das Torus-Spektrum ist nicht gleichmäßig: Die Moden tragen mit $1/n^2$ bei, und Primzahlmoden sind die irreduziblen Resonanzknoten. Das bedeutet: Es gibt **bevorzugte, geometrisch stabile Positionen** im Zustandsraum des Quantencomputers.

Die Standardkorrektur (Threshold-Theorem) behandelt alle Fehler statistisch gleichwertig und projiziert auf einen beliebigen Zielzustand. Die FFGFT-informierte Fehlerkorrektur erkennt, dass bestimmte Zustände **geometrisch bevorzugt** sind — sie entsprechen stabilen Torus-Moden, auf die das System natürlich zurückfällt.

Resonanzkorrektur statt statistischer Korrektur

Statt jeden Fehler unabhängig zu korrigieren, kann man Fehler als **Abdriften von stabilen Resonanzpunkten** interpretieren. Die Korrektur besteht dann darin, das System aktiv auf den nächsten stabilen Resonanzknoten zurückzuführen — nicht auf einen beliebigen Codewort-Zustand.

Verbesserungspotenzial durch Resonanzkorrektur

Wenn die Fehlerkorrektur geometrisch informiert ist — also die bevorzugten Torus-Moden als Ankerpunkte nutzt — kann sie Fehler effizienter korrigieren als die statistische Methode. Die Rate, mit der Fehler akkumulieren, bleibt dieselbe; aber die Rate, mit der sie korrigiert werden, steigt, weil die Korrekturbewegungen auf natürliche Attraktoren des Systems zeigen.

Dies ist kein Widerspruch zur fundamentalen Laufzeit-Barriere: Für kleine N hilft Resonanzkorrektur erheblich. Für RSA-Schlüssellängen übersteigt die Periode r die Reichweite jeder Korrektur.

Die praktische Konsequenz für Willow und Nachfolger

Googles Willow demonstriert exponentielle Fehlerunterdrückung mit wachsender Code-Distanz d (Dok. 183) — dies ist der experimentelle Beleg, dass topologisch stabile Moden zugänglich sind. Die FFGFT-Perspektive sagt:

- **Was Willow bereits tut:** Projektion auf topologisch stabile Torus-Moden — implizit, ohne die geometrische Struktur zu kennen.
- **Was durch Resonanzkorrektur möglich wäre:** Explizite Nutzung der $1/n^2$ -Struktur des Torus-Spektrums, um Korrekturen gezielt auf die stabilsten Moden zu richten.
- **Was prinzipiell unmöglich bleibt:** RSA-Schlüssel im kryptographisch relevanten Bereich zu brechen — weil die Periode $r \approx N$ die Kohärenzzeit jeder physikalischen Hardware übersteigt.

.5 Gegenargumente und FFGFT-Antworten

.6 Zusammenfassung

Die Zeit ist der Zoll, den man zahlt, wenn man Mathematik in die physikalische Realität bringt. Für kleine Zahlen ist dieser Zoll erschwinglich — Quantencomputer können und werden die Kryptographie kurzer Schlüssel brechen. Für RSA-Schlüssel der gegenwärtigen und zukünftigen Kryptographie ist der Zoll astronomisch.

Drei Aussagen dieses Dokuments

1. **Physikalische Grenze:** RSA-1024 und größer bleibt durch die Laufzeit-Akkumulation der Raumzeit-Geometrie (T_{rev}, ξ) vor Quantencomputern geschützt — nicht durch technische Mängel, sondern durch Naturgesetze.
2. **Statisches Wissen vs. dynamischer Prozess:** Bekannte Primzahlen kosten keine Laufzeit. Ihre Anwendung auf eine neue Zahl N erfordert eine physikalische Phasenkoinzidenz — und die kostet $r \cdot T_{\text{rev}}$.

Standard-Argument	FFGFT-Antwort
Threshold-Theorem: QEC besiegt die Zeit	QEC ist selbst ein rekursiver Prozess mit Laufzeit. Für $r \approx 10^{308}$ wird die Korrektur Teil des Rauschens.
Shor ist polynomial: $O((\log N)^3)$ Schritte	Die Polynomialität gilt für die logische Komplexität. Die Phasenpräzision $\epsilon \sim 1/N^2$ wächst exponentiell — physikalisch, nicht logisch.
Bessere Hardware $\Rightarrow$ kleineres ϵ	Es gibt kein $\epsilon = 0$. Jede Hardware ist in die Raumzeit eingebettet, also durch T_{rev} und ξ beschrieben. Die geometrische Phasendrift ist intrinsisch.
Topologische Qubits lösen das Problem	Topologische Qubits verbessern die Fehlerrate — sie beseitigen die Laufzeit-Akkumulation nicht. Für RSA-1024 reicht auch $\epsilon \rightarrow 10^{-16}$ nicht aus: man bräuchte 10^{-617} .

Tabelle 2: Standard-Argumente der Quanteninformatik und FFGFT-Antworten

3. **Positives Ergebnis:** Fehlerkorrektur kann durch geometrisch informierte Resonanzkorrektur (Nutzung bevorzugter Torus-Moden) erheblich verbessert werden — für kleine N , für kurze Perioden, für praktische Quantenalgorithmen im erreichbaren Bereich.

Entwurf. Die Aussage zur physikalischen Unmöglichkeit der RSA-Zerlegung bei großen Schlüsseln ist qualitativ aus der FFGFT-Dynamik motiviert. Eine quantitative Herleitung der genauen Skalierungsgrenze erfordert weitere Formalisierung der Verbindung zwischen T_{rev} , ξ und der Threshold-Bedingung des Shor-Algorithmus.

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *T0-Shor Algorithmus: Energiefeld-Formulierung und Präzisionsbarriere*, T0-Dokument 075 (2025).
- [2] J. Pascher, *Empirische Faktorisierungstests*, T0-Dokument 076 (2025).
- [3] J. Pascher, *Relationales Zahlensystem: Primzahlen als irreduzible Verhältnisse*, T0-Dokument 057 (2025).
- [4] J. Pascher, *Google Willow und die Physik der Selbstmessung: T_{rev} als fundamentale Umlaufzeit*, T0-Dokument 183 (2026).
- [5] P. W. Shor, *Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer*, SIAM J. Comput. **26** (1997), 1484–1509.
- [6] Google Quantum AI, *Quantum error correction below the surface code threshold*, Nature (2024), DOI: 10.1038/s41586-024-08449-y.